LESSON 16

借来 import math 就用

常用数学函数：Python 准备好的数学工具

学完你能算出至少要几个箱子、几辆车，还能开平方求正方形的边长。

23 个苹果，每箱装 5 个，要几个箱子?

直接除

4.6

装满的

4 箱

剩下 3 个也要一个箱子

一共 5 箱

箱子没有 0.6 个。有剩下的，就得多拿一个，这叫“向上取整”。

这种常用的数学工具，Python 早就写好了，借来就能用。

abs：去掉负号

abs.py

```python
print(abs(-5))
print(abs(3))
a = 12
b = 20
print(abs(a - b))
```

abs(-5)	**5**
abs(3)	**3**
差多少	**8**

两个数差多少，不管谁大谁小，用 abs(a - b)：12 - 20 是 -8，绝对值是 8。

import math：借工具

math_tools.py

```python
import math
print(math.sqrt(16))
print(math.floor(4.6))
print(math.ceil(4.6))
```

sqrt	4.0
floor	4
ceil	5

ceil 是“天花板”，向上取整：4.6 变成 5。

猜一猜：输出 4 还是 4.0？

guess.py

```
1 import math
2 print(math.sqrt(16))
```

4.0

是 4.0。sqrt 的结果总是小数，哪怕刚好开得尽，和 / 一样。
想要整数，就用 int() 包一下。

猜一猜：-2.3 往哪边取？

floor 往下

```
math.floor(-2.3)
```

-3

ceil 往上

```
math.ceil(-2.3)
```

-2

int 去掉小数

```
int(-2.3)
```

-2

floor 永远往数轴左边走，所以是 -3，不是 -2。int 只是把小数部分砍掉，往 0 靠。正数时 floor 和 int 一样；碰到负数就不一样了。

小测：math.ceil(7 / 2) 是几？

1 3

2 4

3 3.5

4 7

答对了！7 / 2 是 3.5，有小数就往上取，得 4。

忘了 import 会怎样?

no_import.py（只阅读）

```
print(math.sqrt(16))
```

屏幕上

```
NameError: name 'math' is not defined
```

程序不认识 math，报 NameError。工具盒要先借来，才能用里面的工具。

import math 写在程序第一行，后面整个程序都能用。abs 不用 import，它是 Python 自带的。

例题：至少要几个箱子

boxes.py

```python
import math
n = int(input())
k = int(input())
print(math.ceil(n / k))
```

换成 20 个呢？20 / 5 是 4.0，刚好装满，ceil 还是 4，不会多拿。

n / k	4.6
输出	5
20 个	4

换几个数试试

boxes.py

```
1 import math
2 n = 23
3 k = 5
4 print(math.ceil(n / k))
```

点黄色的数字，改完结果马上变。

第 4 行：至少几个箱子

5

先猜再改：20 和 5，21 和 5，0 和 5。

正好装满时，ceil 不会多拿箱子。

动手改一改

换一个取整的方向。

只数装满的箱子

分两行读入东西的个数 n（0 到 10000 的整数）和每箱装几个 k（1 到 100 的整数）。输出能装满几箱，剩下装不满的不算。

输入 23 和 5

```
4
```

输入 20 和 5

```
4
```

输入 4 和 5

```
0
```

小测：abs(3 - 8) 是几？

1 5

2 -5

3 11

4 3

答对了！3 - 8 是 -5，去掉负号得 5。

sqrt：知道面积，求边长

side.py

```python
import math
area = 49
side = math.sqrt(area)
print(side)
print(int(side))
```

side	7.0
int	7

边长要整数，就用 int() 去掉 .0。开不尽时，int 会把小数部分砍掉。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

忘了 `import math`	**NameError**	写在第一行
~~`math.sqrt(-1)`~~	**ValueError**	负数不能开平方
~~`int(n / k)`~~	**不报错**	想往上取，要用 `ceil`

`ValueError` 的意思是“值不对”：给的数，这个函数算不了。

找错：23 个苹果怎么只要 4 箱?

bug.py（只阅读）

```
1 n = int(input())
2 k = int(input())
3 print(int(n / k))
```

输入 23 和 5，程序说要 4 箱，可是还剩 3 个苹果没地方放。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

拼正方形

读入方块数 n（0 到 10000 的整数）。用这些方块拼一个实心正方形，每行每列一样多，可以有剩下的。输出最大的正方形每边有几块。

输入 17

```
4
```

输入 16

```
4
```

输入 15

```
3
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　边长是 `s` 的正方形要用 `s × s` 块。哪个工具能从面积算回边长？

提示 2　`17` 开平方是 `4.12……`，边长不能是小数，要往哪边取？

提示 3　试试 `0` 块、`16` 块和 `10000` 块，再试试 `15` 和 `17`。

参考答案：拼正方形

big_square.py

```python
import math
n = int(input())
print(int(math.sqrt(n)))
```

最大的边长就是 n 的平方根往下取整：int(math.sqrt(n))。

造一个你的生活计算器

借来数学工具，算一件身边的事。算什么，你自己定。

先做到

读入一个数，用一个数学函数算出结果，再说一句话。

选你喜欢的

春游要几辆车、分组要几组、跑几圈够 1000 米、两个人差几岁。

还想更厉害

同时说出往上取和往下取的结果，或者写成带 return 的函数。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着算

给同桌的计算器输入几个数，先心算，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，算的哪件事最实用

3

提一个想法

刚好整除的时候，结果还对吗?

听完再改一版，让计算器更可靠。

说得清吗?

Q1	用 math 里的工具前要做什么? 先写 import math。
Q2	装箱为什么用 ceil? 有剩下的也要一个箱子，往上取。
Q3	-2.3 用 floor 和 int，结果一样吗? 不一样，floor 得 -3，int 得 -2。

速查卡

`abs(-5)`	绝对值，自带的，不用 import
`import math`	先借来工具盒，写在第一行
`math.sqrt(49)`	开平方，结果是小数 7.0
`math.floor(4.6)`	向下取整，得 4
`math.ceil(4.6)`	向上取整，得 5

这些后面再学

`round()`

四舍五入，保留几位小数

`math.pi`

圆周率，算圆的面积

字典

下节课：按名字查东西，像查字典一样

今天借来了数学工具盒。下节课学一种新的“盒子”：按名字找东西。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：字典基础